

Teorema de Hardy-Littlewood

Teorema 1 (de Hardy-Littlewood). Sea $g \in \mathcal{L}^1(\mathbb{R})$, entonces

- (1) Mg es medible.
- (2) $Mg(x) < \infty$ c.t.p. $x \in \mathbb{R}$.
- (3) $\forall \lambda > 0 : m(\{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}) \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$.

Demostración: $\boxed{(b)}$ Se deduce de (c).

$\boxed{(a)}$ Si $g \in L^1(\mathbb{R})$, basta probar que $\forall \lambda > 0, E_\lambda(g) = \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$ es abierto. Sea ahora $x_0 \in E_\lambda(g)$. Se tiene entonces $Mg(x_0) = \sup_{I \ni x_0} \frac{1}{m(I)} \int_I |g(y)| dy > \lambda \implies \exists I$ intervalo, $x_0 \in I$ tales que

$$\frac{1}{m(I)} \int_I g(y) dy > \lambda$$

Entonces $I \subset E_\lambda(g) \implies E_\lambda(g)$ abierto.

$\boxed{(c)}$ $A_\lambda = \{x \in \mathbb{R} : Mg(x) > \lambda\}$. Si $x \in A_\lambda$, existe un intervalo I_x tal que $x \in I_x$ y

$$\frac{1}{m(I_x)} \int_{I_x} |g(y)| dy > \lambda \tag{1}$$

Si $y \in I_x$, entonces $Mg(y) > \lambda$, luego $I_x \subset A_\lambda$. Por tanto, $A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$.

Por otro lado, como m es regular, $m(A_\lambda) = \sup \{m(K) : K \subset A_\lambda \wedge K \text{ compacto}\}$ y basta probar que $\forall K \subset A_\lambda$ compacto : $m(K) \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1$.

Ahora bien, como $K \subset A_\lambda = \bigcup_{x \in A_\lambda} I_x$ y K es compacto, $\exists \{I_i\}_{i=1}^N \subset \{I_x\}_{x \in A_\lambda} : K \subset \bigcup_{i=1}^N I_i$.

Podemos suponer sin pérdida de generalidad que $m(I_1) \geq m(I_2) \geq \dots \geq m(I_N)$. Definimos $J_1 := I_1$ y $\forall k \geq 2 : J_k = I_l$ donde $l = \min \left\{ j \in \mathbb{N}_N : I_j \cap \left(\bigcup_{i=1}^{k-1} J_i \right) = \emptyset \right\}$, es decir,

J_2 como el primer intervalo de menor medida que I_1 tal que $J_2 \cap J_1 = \emptyset$. Continuamos este proceso hasta obtener la colección $\{J_i\}_{i=1}^M$ con $M \leq N$ de intervalos disjuntos.

Si I_l no ha sido seleccionado en el proceso, entonces existe $k \leq l$ tal que $J_k \cap I_l \neq \emptyset$ y $m(J_k) \geq m(I_l)$. Sea $x_k \in J_k$ el punto medio de J_k y $x \in I_l$. Entonces, como $J_k \cap I_l \neq \emptyset$,

existe $y \in I_l \cap J_k$ y tenemos que

$$|x - x_k| \leq |x - y| + |y - x_k| \leq m(I_l) + \frac{m(J_k)}{2} \leq \frac{3}{2}m(J_k).$$

Por tanto, $x \in 3J_k$ y, en consecuencia, $I_l \subset 3J_k$.

Ahora, como los intervalos $\{J_i\}_{i=1}^M$ son disjuntos y $K \subset \bigcup_{i=1}^N I_i \subset \bigcup_{i=1}^M 3J_i$, tenemos que

$$m(K) \leq m\left(\bigcup_{i=1}^M 3J_i\right) \leq \sum_{i=1}^M m(3J_i) = 3 \sum_{i=1}^M m(J_i).$$

Aplicando la desigualdad (1) a cada J_i , tenemos que

$$m(K) \leq \sum_{i=1}^M \frac{3}{\lambda} \int_{J_i} |g(y)| \, dy = \frac{3}{\lambda} \int_{\bigsqcup_{i=1}^M J_i} |g(y)| \, dy \leq \frac{3}{\lambda} \|g\|_1.$$

■

Referenciado en

- `lem-diferenciacion-lebesgue-l1-imp-casi-toda-parte`